Потребительские профили муниципалитетов

Потребление отражает экономику территорий.

Сети сходства связывают муниципалитеты с близкой структурой расходов

2 016
муниципалитетов

24
месяца: 2023-2024

37,9%
снижение ошибки профиля
внутри регионов, 2024 год

Население, зарплата и концентрация рабочих мест улучшают описание потребления по сравнению с моделью, учитывающей только регион и тип муниципалитета.

От пяти показателей к помесячной сети

Разработка: 2023 год. Проверка зафиксированной процедуры: 2024 год.

01

Профиль

Продовольствие, здоровье, маркетплейсы, общепит, транспорт.

Нормировка на сумму пяти опубликованных средних.

02

Сеть сходства

20 ближайших соседей для каждого МО.

Объединение списков соседей; взвешенная сеть.

03

Сообщества

Leiden: разрешение 1,0; seed 13.

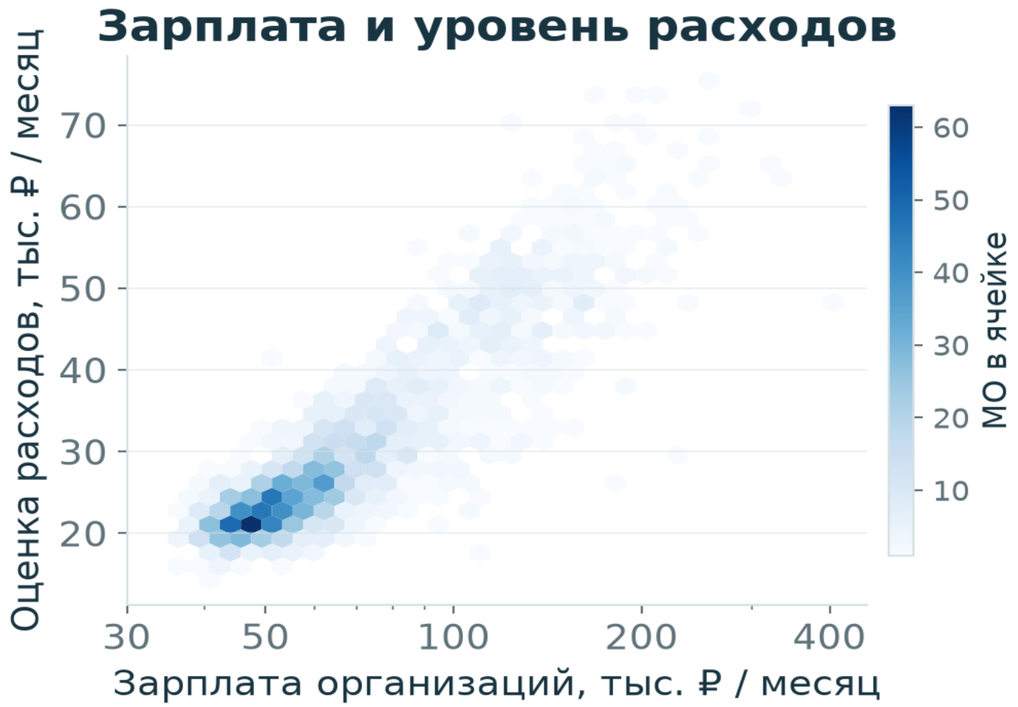
Сравнение: четыре метода и 21 альтернатива в каждом месяце.

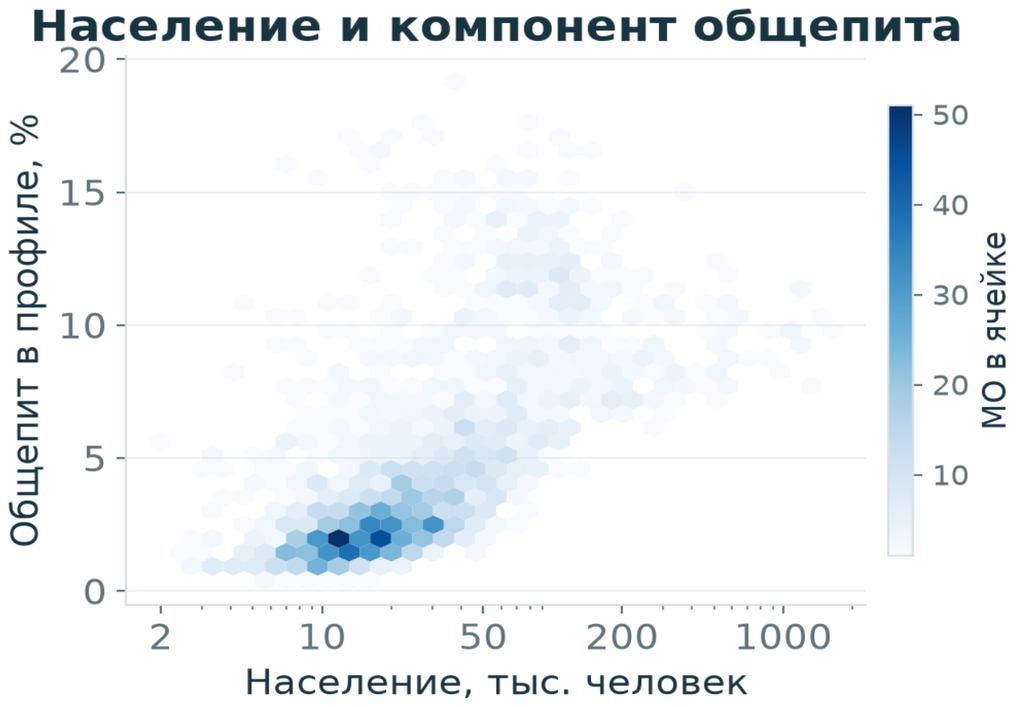
Вес связи: сумма $\sqrt{(p_i c \cdot p_j c)}$ по пяти компонентам профиля

Профиль: соотношение пяти опубликованных средних расходов. Связь в сети: сходство структуры потребления двух муниципалитетов.

Масштаб и зарплата видны в расходах

2024 год; 1 998 МО с полными базовыми признаками. По горизонтали - логарифмическая шкала.



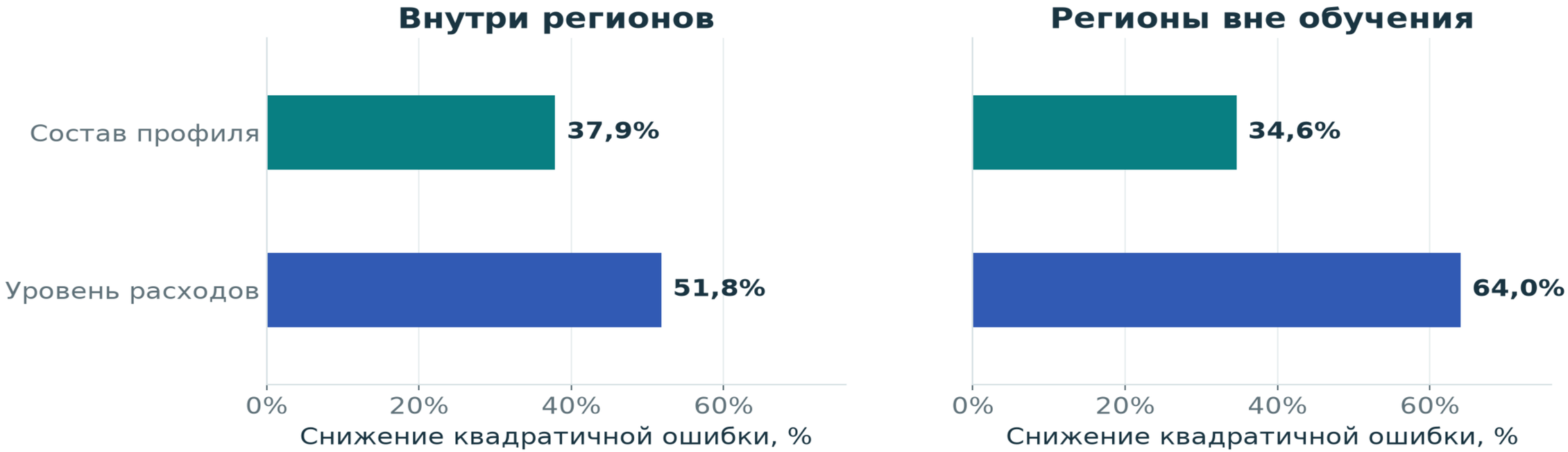


Ранговая связь населения с общепитом: ρ = 0,716 (2 013 МО). Зарплаты с уровнем расходов: ρ = 0,855 (2 000 МО). Корреляции используют все парно доступные данные; на графиках 1 998 МО.

Источники: reports/enriched_analysis/core_v2/annual_panel.csv; core_v2/correlations.csv; 2024 год

Экономические признаки улучшают описание профиля

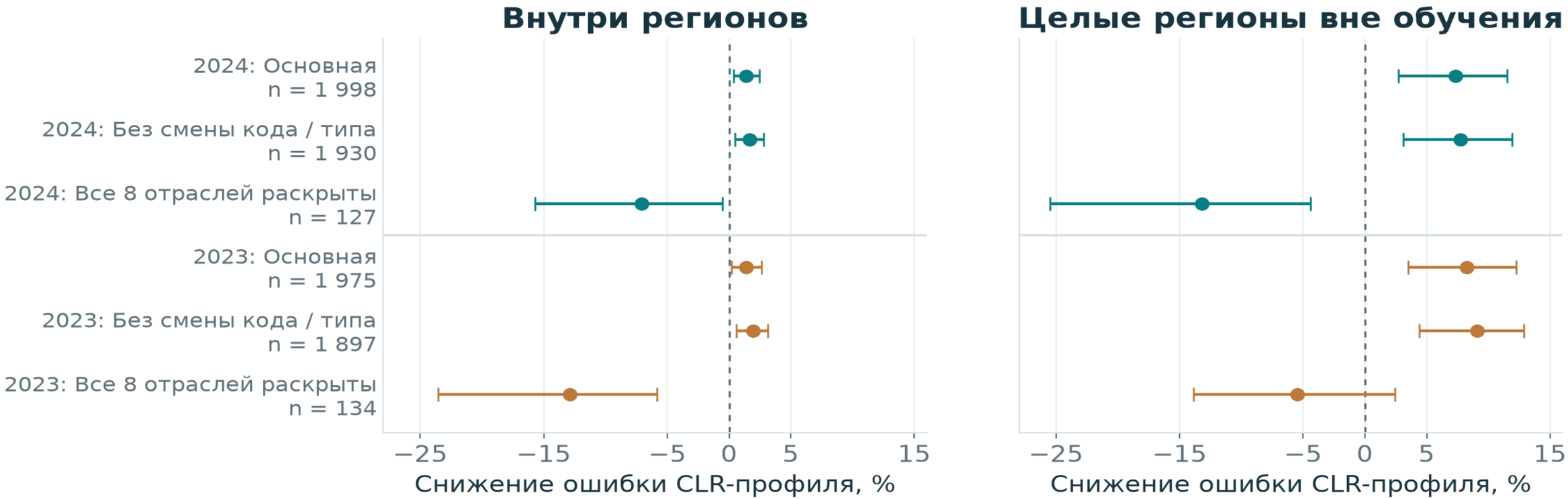
2024 год, 1 998 МО. База внутри регионов: регион и тип МО; на регионах вне обучения: тип МО.



Добавлены население, зарплата организаций и работники на душу населения. Состав профиля оценён в CLR-координатах, уровень расходов в логарифмах. Признаки и расходы относятся к одному году.

Отрасли уточняют структуру потребления

2024: снижение ошибки на 1,38% внутри регионов и 7,34% при удержании целых регионов.



Точки: изменение квадратичной ошибки CLR-профиля; полосы: 95% интервалы перевыборки регионов. На малой выборке полного раскрытия качество ухудшается. Интервалы без повторного обучения.

Leiden выше по модульности, KMeans по силуэту

Медианы по 12 месяцам 2024 года. Стрелка показывает предпочтительное направление.

Метод	SW ↑	CH ↑	AVI ↑	AVU ↓	MQ ↑
Leiden / Хеллингер	0,163	785,31	0,815	0,537	0,716
Leiden / косинус	0,119	688,64	0,857	0,543	0,750
KMeans / K = 8	0,249	1079,86	0,822	0,540	0,689
KMeans / сопоставимое K	0,226	939,77	0,788	0,525	0,690

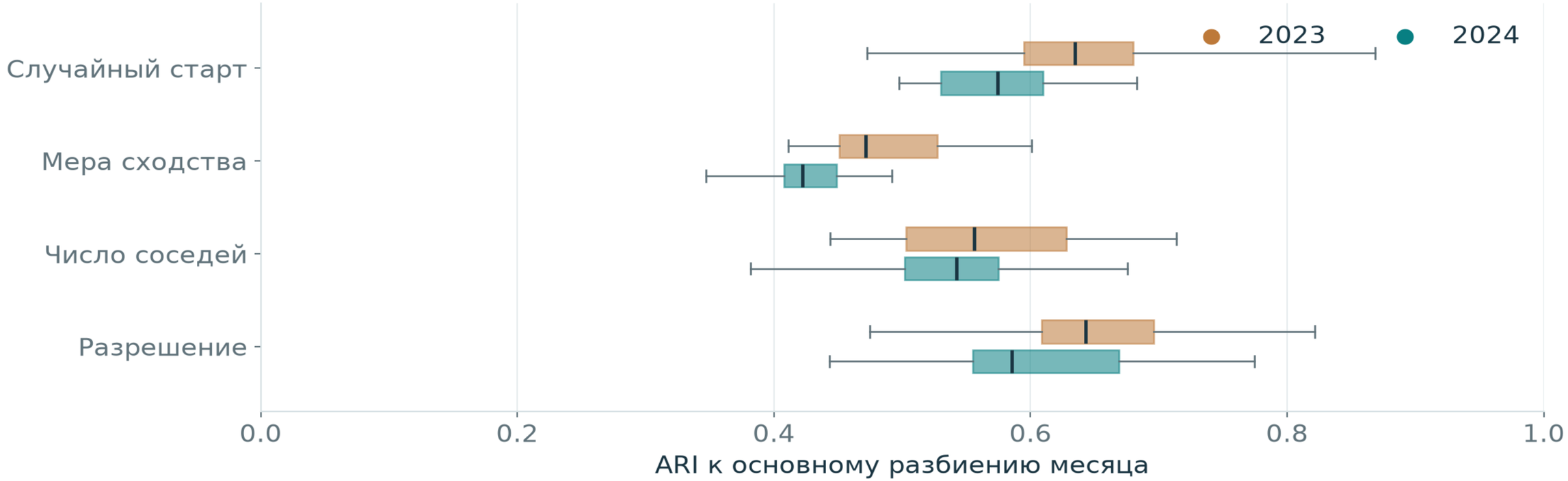
S_Dbw рассчитан для 2/12, 8/12, 8/12 и 0/12 месяцев по порядку строк. Остальные случаи имеют нулевой знаменатель плотности.

На сети Хеллингера Leiden даёт более высокую модульность, KMeans более высокий силуэт. Косинусный Leiden использует свою сеть. По AVU контрольные перестановки опережают основной метод.

Источники: reports/initial_study/method_metrics.csv; docs/metrics.md (определения SW, CH, AVI, AVU, MQ)

Настройки меняют границы сообществ

ARI сравнивает разбиения независимо от номеров меток. 1 означает полное совпадение.



Ящик: квартиль, медиана, квартиль. Усы: минимум и максимум; Смена случайного старта также меняет состав групп.

Строгий фильтр отбирает 66 назначений

Поддержка альтернативы: Jaccard состава группы ≥ 0,8. Требуется минимум 17 из 21 альтернативы.

2023

66

из 24 192 назначений МО × месяц

0,273% назначений

2024

0

из 24 192 назначений МО × месяц

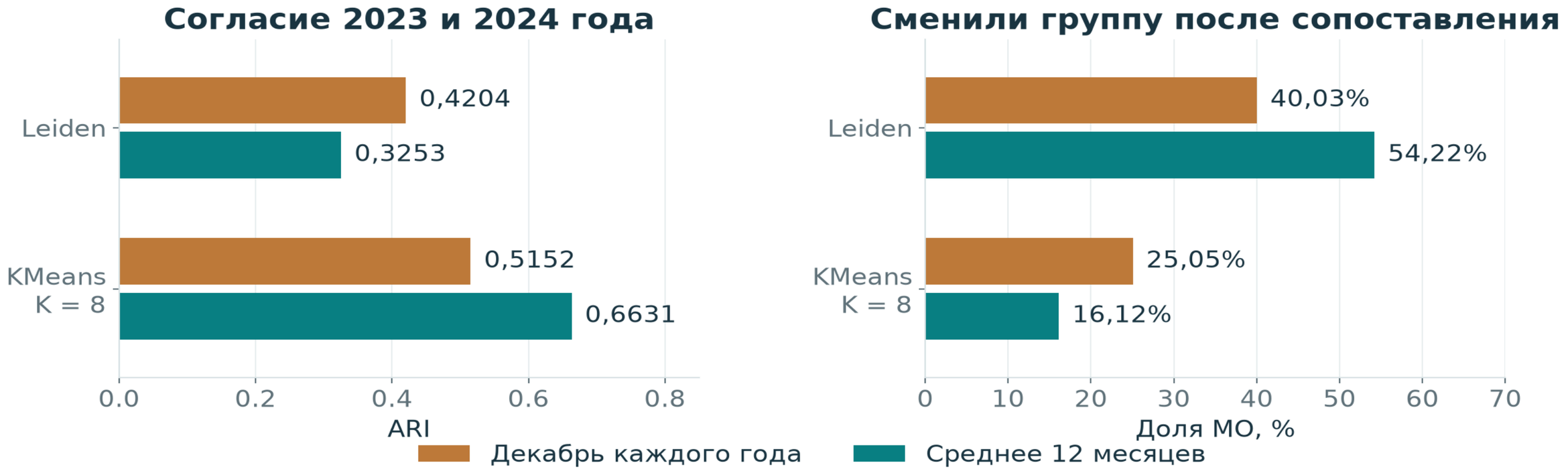
0,000% назначений

Все 66 прошедших назначений относятся к августу 2023 года.

Для анализа отдельной территории используйте полный профиль и ближайших соседей. При работе с меткой группы учитывайте совпадение её состава в 21 варианте расчёта.

KMeans лучше сохраняет группы между годами

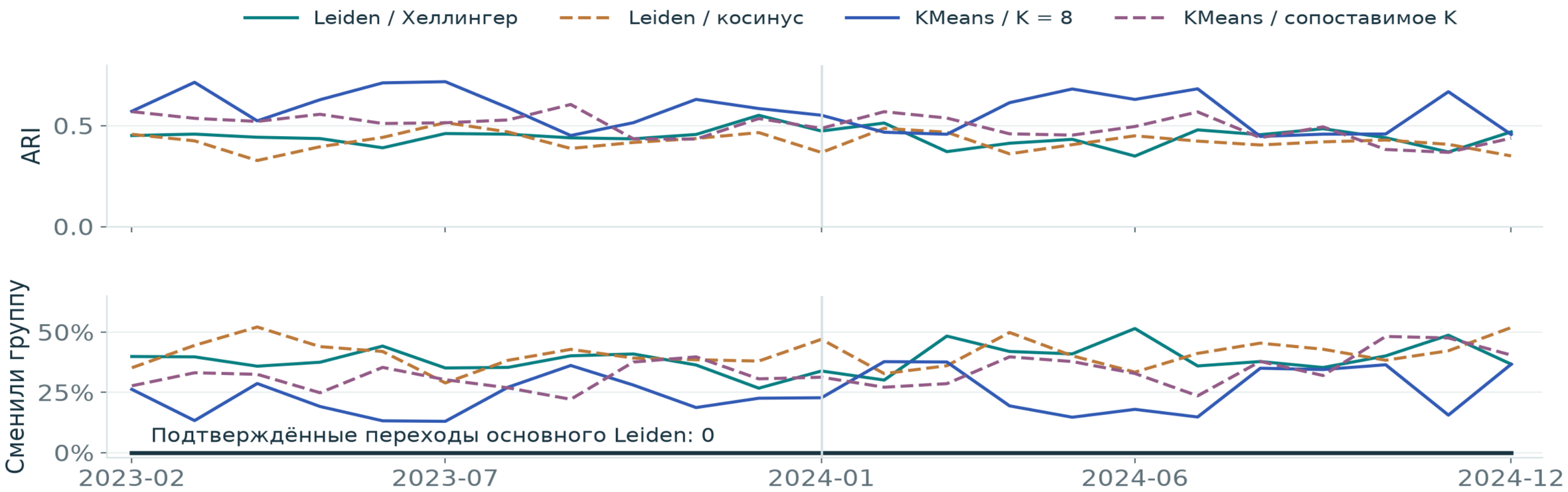
Сравнение 2023 и 2024 года; 2 016 МО. Оба представления используют те же территории.



На годовых профилях KMeans с K = 8 даёт ARI 0,663, Leiden 0,325. Доля смен групп: 16,1% и 54,2%. Строгий фильтр Leiden отбирает 0 из 2 016 назначений в каждом году.

Для динамики сравнивайте сами профили

18 008 смен на 46 368 пар соседних месяцев. Ни одна не проходит парный фильтр основного Leiden.

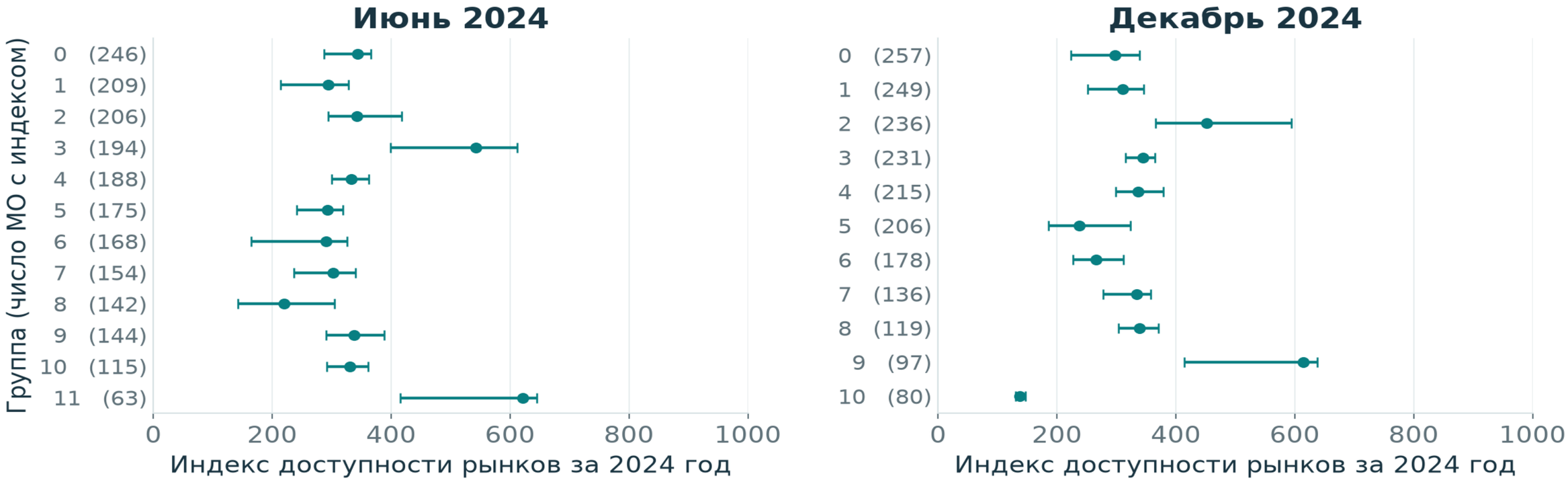


Совместная поддержка концов достигает 14/21 при пороге 17/21. Для мониторинга потребления сравнивайте уровни расходов и компоненты профиля между месяцами; смену метки проверяйте отдельно.

Источник: reports/initial_study/temporal_summary.csv; после попарного согласования меток; 23 пары по 2 016 МО

Доступность рынков различается между группами

Межгрупповая доля разброса индекса: 46,6% в июне и 53,9% в декабре; 2 004 МО.



Точка: медиана; полоса: 25-75% процентили. Номера групп локальны для месяца. Региональный перестановочный контроль: 41,9% и 47,1%; p с поправкой Holm = 0,004 в обоих месяцах. Индекс за 2024 год; контроль сохраняет региональный состав.

Источники: data/derived/reviews/spatial_external_v1/group_summary.csv; spatial_checks.csv; docs/reviews/spatial_validation.md

Масштаб и зарплата связаны с потреблением

2024 год; 1 998 МО, 73 региона. Две регрессии с одинаковыми экономическими контролями.

Население выше на 10%

+2,25%

выше отношение компонента общепита к геометрическому среднему пяти компонент профиля

β населения = 0,2339

95% CR1: [0,210; 0,257]

p Holm = 0,0005

Зарплата выше на 10%

+2,91%

выше средние расходы после помесячной поправки на региональную инфляцию

β зарплаты = 0,3014

95% CR1: [0,230; 0,373]

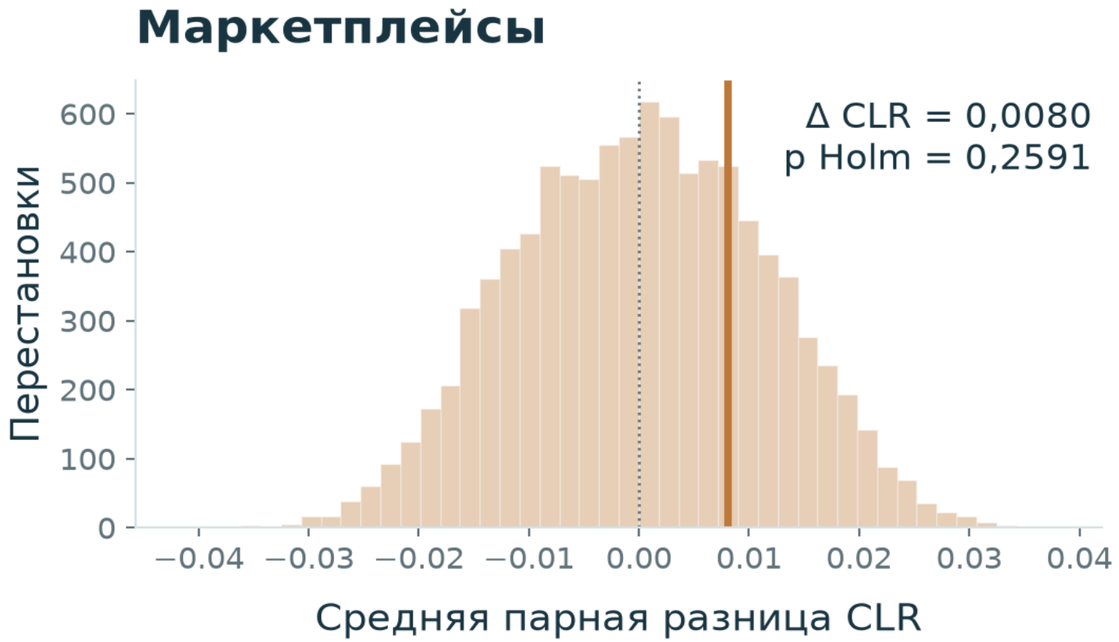
p Holm = 0,0005

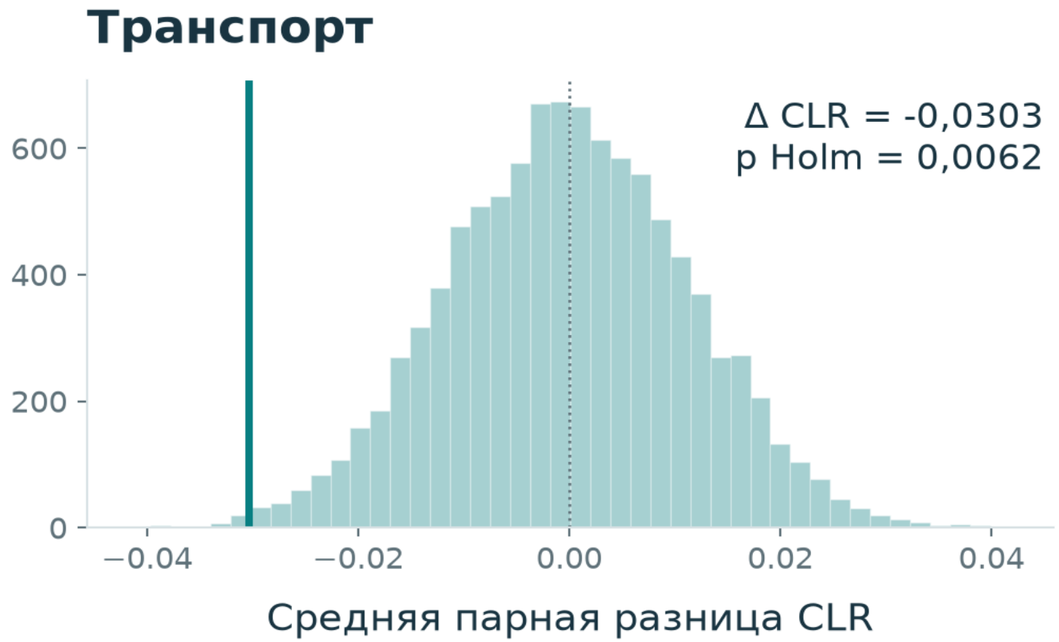
Контроли: население, зарплата, работники на душу населения, регион и тип МО. ИПЦ: база декабря 2022 своего региона. CLR описывает относительный состав профиля.

Источник: reports/hypothesis_checks/results.csv; 9 999 wild-bootstrap по регионам; общая Holm-семья: 5 тестов, α = 0,05

Доля обработки связана с меньшим CLR транспорта

245 пар; 490 МО из 55 регионов. В паре совпадают регион и тип МО.





Маркетплейсы: критерий не пройден

Транспорт: различие подтверждено

У МО с большей долей учтённых работников обработки ниже CLR транспорта. Совместная гипотеза о росте маркетплейсов и снижении транспорта не прошла критерий. Полосы: региональные перестановки; линия: наблюдаемая парная разница.

Источники: hypothesis_checks/matching/pairs_H3.csv, nulls_H3.csv; 9 999 общих региональных смен знака; caliper каждого log-признака ≤ 0,5 SD

Экономически близкие МО имеют сходные профили

43 межрегиональные пары: 86 МО из 36 регионов. Отбор из 127 МО с полными данными по восьми отраслям.

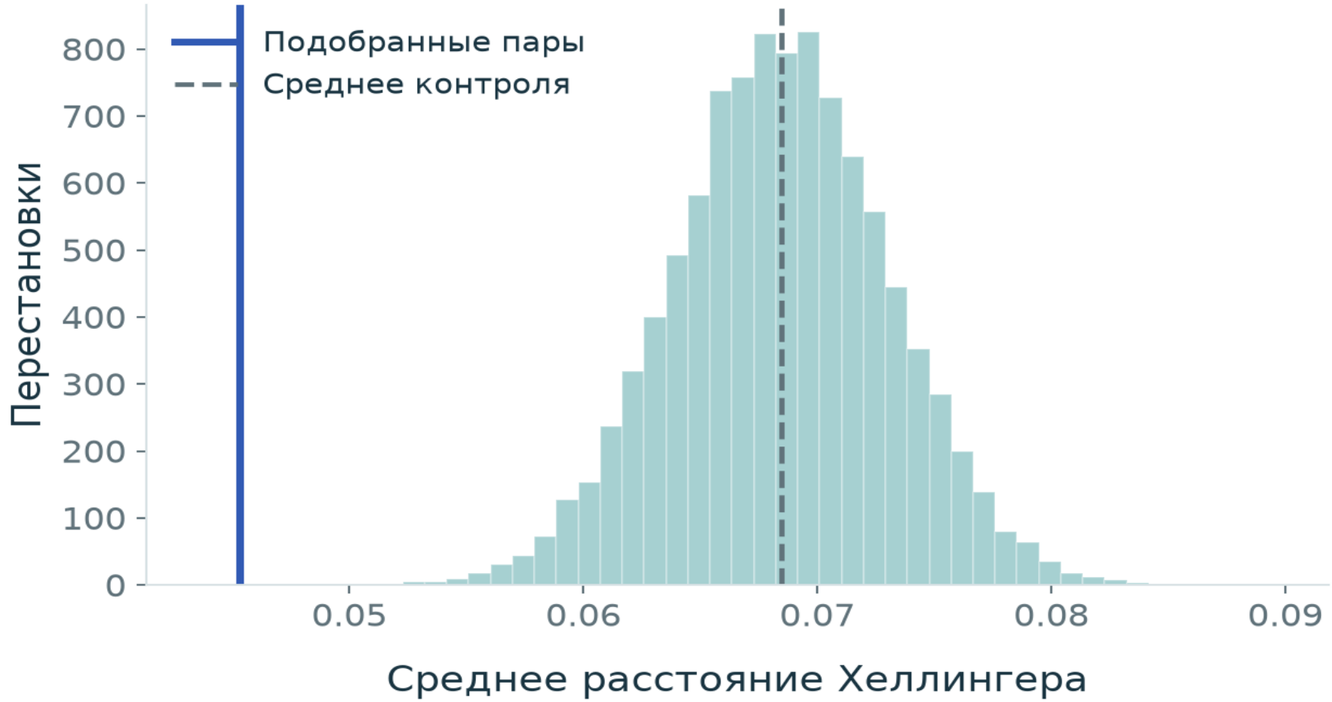
Расстояние меньше на

33,8%

относительно среднего регионального перестановочного контроля

0,0453 против 0,0684

p Holm = 0,0005



Пары подобраны по населению, зарплате, концентрации рабочих мест и восьми отраслям. Потребление при подборе не использовалось. Целые профили переставляются внутри регионов при фиксированных парах; 20 регионов с одним доступным МО остаются на месте.

Источники: hypothesis_checks/matching/pairs_H4.csv, nulls_H4.csv; 9 999 перестановок; log caliper ≤ 0,5 SD, отраслевой RMS ≤ 1,0 SD

Как применять результат

Сопоставляйте потребление с экономикой территории и её положением в сети сходства.

Подбирать территории	Находите муниципалитеты с близкой структурой расходов. Сравнивайте их население, зарплату и отраслевую занятость.
Разбирать различия	Используйте уровень расходов и компоненты профиля. Сеть показывает похожих соседей, экономические признаки уточняют сравнение.
Следить за динамикой	Сравнивайте профиль территории по месяцам. Учитывайте изменение цен при анализе расходов; сопоставляйте сдвиги с событиями в муниципалитете.

Источники: reports/enriched_analysis/REPORT.md; reports/initial_study/REPORT.md; submission/METHODOLOGY.md

Какие связи подтверждены за 2024 год

Общая поправка Holm для пяти направленных тестов; порог 0,05. Три гипотезы прошли проверку целиком.

Масштаб МО	При населении на 10% больше отношение общепита к геометрическому среднему профиля выше на 2,25%. С учётом зарплаты, рабочих мест, региона и типа. 1 998 МО; p Holm = 0,0005.
Зарплата	У МО с зарплатой организаций на 10% выше расходы после учёта инфляции выше на 2,91%. С учётом тех же контролей. 1 998 МО; p Holm = 0,0005.
Сходство экономик	У экономически близких МО разных регионов расстояние профилей на 33,8% ниже регионального перестановочного контроля. 43 пары, 86 МО; p Holm = 0,0005.
Обработка и транспорт	У МО с большей долей работников обработки CLR транспорта ниже на 0,0303; p Holm = 0,0062. 245 пар. Для маркетплейсов критерий не пройден: p Holm = 0,2591.

Сравнивайте территории по масштабу, зарплате и экономическому профилю.